

CORSO STRUMENTAZIONE BASE

RELATORE
ALESSANDRO CANIATO

www.caniatoautomazione.com

Per. Ind. Alessandro Caniato



C.A. AUTOMAZIONE &
STRUMENTAZIONE:

Azienda Certificata

UNI EN ISO 9001:2008

Certificato. N.501009393

del 04/03/2010

*nel seguente campo di
Applicazione:*

***Installazione,
Manutenzione e
Taratura di Impianti
Elettrostrumentali
per l' Industria***



INTRODUZIONE

Mi chiamo Caniato Alessandro, titolare dell' azienda C.A. Automazione & Strumentazione, sono un Perito Industriale iscritto al collegio dei periti di Rovigo.

Lo scopo del corso è di fare una panoramica sulle tipologie di apparecchiature strumentali installate negli impianti tenendo conto delle aree di pericolo di esplosione.

STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE

1: La mappa del pericolo in luoghi con pericolo di esplosione

- Introduzione al fenomeno dell' esplosione
- Classificazione dei luoghi pericolosi
- Classificazione delle categorie di apparecchiature idonee secondo la normativa ATEX
- Modi di protezione delle apparecchiature idonee per luoghi con presenza gas e polveri
- Sommario per l' impiego dei diversi modi di protezione
- Modo di protezione con sicurezza antideflagrante
- Modo di protezione con sicurezza intrinseca

2: Tipologia di strumentazione

- Tipi di strumentazione
- Spiegazione del loop ad anello aperto e chiuso

3: Segnali normalizzati

- Segnali analogici
- Segnali digitali
- Bus di campo

STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE

4: Cenni sulla tipologia di misure

- Temperatura
- Pressione
- Portata
- Livello
- Peso
- Esplosività

5: Taratura degli strumenti

- Il laboratorio strumentale
- Gli strumenti primari di prima linea
- Gli strumenti primari di seconda linea
- Gli strumenti installati nell' impianto

STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE

6: Valvole di Regolazione

- Tipologia di Valvole
- Classe di tenuta
- Coefficiente di portata CV
- Funzionamento

7: La Sala controllo e la Cabina Strumentale

- Il Dcs
- Lo Scada
- Il PLC
- Architettura della sala controllo e della Cabina Strumentale

8: Cosa può fare l' operatore di impianto per agevolare la manutenzione strumentale

- l' impianto visto come un' orchestra diretta dagli operatori d' impianto.
- I sensi dell' uomo possono aiutare a comprendere un' anomalia strumentale.
- Cosa scrivere sugli avvisi, descrizione di una anomalia.

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

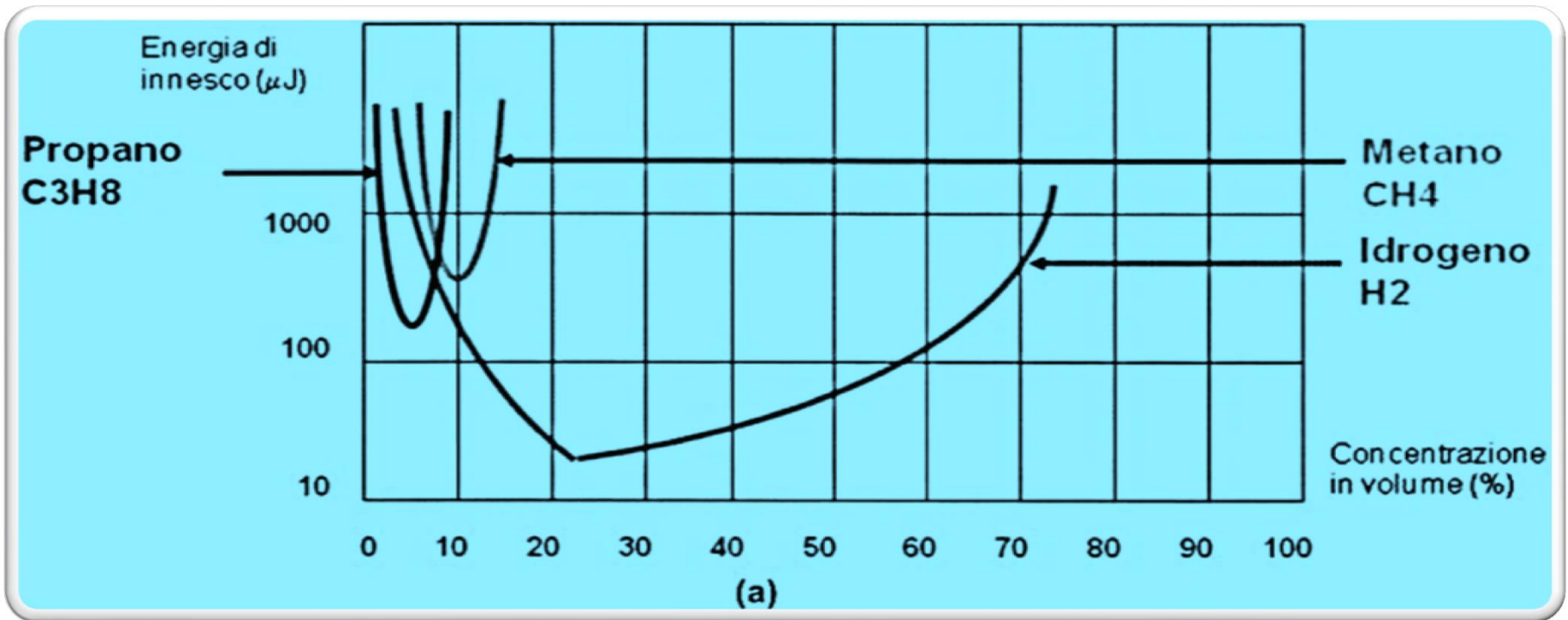
■ Introduzione al fenomeno dell' esplosione

- La strumentazione da installare in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas o vapori infiammabili e/o di polveri combustibili, deve avere una costruzione elettrica sicura, cioè incapace di innescare un' atmosfera esplosiva, sia in condizioni di funzionamento normale che in condizioni di guasto o di sovraccarico.
- Il fenomeno dell' esplosione (accensione e relativa combustione), è una reazione esotermica che avviene per presenza contemporanea, e nelle giuste proporzioni, di tre componenti fondamentali:
 - Combustibile sotto forma di gas, vapore o polvere
 - Comburente, aria o ossigeno
 - Energia di accensione (innesco) elettrica, termica o meccanica



1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

- Curva di innesco di alcuni gas comuni



(a)

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

- Relativi parametri caratteristici

ELEMENTO COMBUSTIBILE	Minima Energia Innesco (Minimum Ignition Energy) MIE	Limite Inferiore Esplosività (Lower Explosive Limit) LEL	Limite Superiore Esplosività (Upper Explosive Limit) UEL
Idrogeno	20 μJ	4 %	75 %
Metano	260 μJ	5 %	15 %
Propano	160 μJ	2 %	9,5 %

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

- Tipici LEL e UEL di alcuni elementi combustibili

LIMITI DI ESPLOSIVITÀ / INFIAMMABILITÀ PER VARI GAS & VAPORI (% volume in aria)				
Composto	Denominazione	Formula Chimica	LEL	UEL
Alcol	Metanolo	CH ₃ OH	6.7	36
	Etanolo	CH ₃ CH ₂ OH	3.3	19
	Propano	CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	2.2	14
Esteri	Acetato di Etile	CH ₃ COOC ₂ H ₅	2.2	11
Eteri	Etere di Etile	CH ₃ CH ₂ OCH ₂ CH ₃	1.9	36
	Etere di Metile	CH ₃ OCH ₃	3.4	27
Idrocarburi	Metano	CH ₄	5.0	15
	Propano	CH ₃ CH ₂ CH ₃	2.1	9.5
	Butano	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃	1.8	8.4
	Esano	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	1.2	7.4
	Eptano	CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	1.05	6.7
	Acetilene	HC=CH	2.5	100
	Benzina (senza piombo)		1.2	7.1
	Carburante avionico (JP-4)		1.3	8
	Nafta		1.7	4.8
	Trementina		0.7	
Ciclici	Toluene	C ₆ H ₅ CH ₃	1.2	7.1
	Xilene	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	1.1	6.4
	Ossido Etilene	CH ₂ OCH ₂	3.6	100
Chetoni	Acetone	CH ₃ COCH ₃	2.6	13
	Chetone Metile Etilico	CH ₃ COC ₂ H ₅	1.4	10
Gas Inorganici	Monossido Carbonio	CO	12.5	74
	Idrogeno solforato	H ₂ S	4.0	44
	Ammoniaca	NH ₃	15	28
	Idrogeno	H ₂	4	75

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

- **Classificazione dei luoghi pericolosi**

Le Norme di riferimento sono:

Nazionali: CEI EN serie 60079

Europee: EN serie 60079

Internazionali: IEC serie 60079

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

A titolo di esempio di seguito sono riportate delle tabelle di pratico utilizzo per la classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di gas o polveri combustibili:

1. Tabella 1 : Classificazione delle sostanze pericolose
2. Tabella 2: Classificazione iniziale delle zone pericolose
3. Tabella 3: Classificazione finale delle zone pericolose
4. Tabella 4: Classificazione dei gruppi di sostanze pericolose
5. Tabella 5: Classificazione delle temperature superficiali
6. Tabella 6: Classificazione delle temperature dei gas

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

1. Tabella 1 : Classificazione delle sostanze pericolose

SOSTANZA PERICOLOSA	CLASSIFICAZIONE	ANNOTAZIONI
Materiale esplosivo	Classe 0	Nitroglicerina, tritolo, ...
Gas e vapori infiammabili	Classe 1	Idrogeno, metano, acetone, benzina, ...
Polveri combustibili	Classe 2	Alluminio, carbone, grano, farina, cacao, ...

Le sostanze sono classificate in Solidi, Gas/Vapori e Polveri

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

2. Tabella 2: Classificazione *iniziale* delle zone pericolose

ZONA PERICOLOSA (*)	Probabilità (P) di atmosfera esplosiva in 365 d	Durata complessiva di atmosfera esplosiva in 365 d
Zona 0	$P > 10^{-1}$	oltre 1000 h
Zona 1	$10^{-1} \geq P > 10^{-3}$	da 10 h a 1000 h
Zona 2	$10^{-3} \geq P > 10^{-5}$	da 0,1 h a 10 h
Zona Non Pericolosa	$10^{-5} \geq P$	fino a 0,1 h
(*) Questa classificazione è di tipo probabilistico: Il numero e la durata degli eventi devono essere tali che la previsione formulata abbia un adeguato grado di attendibilità; pertanto i valori indicati possono essere assunti in mancanza di altri validi riferimenti.		

Si deve essere in grado di valutare la probabilità di fuga di sostanza in ore anno (CEI 31-35)

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

3. Tabella 3: Classificazione *finale* delle zone pericolose

Grado della Emissione	Grado della Ventilazione						
	Alto			Medio			Basso
	Disponibilità						
	Buona	Adeguate	Scarsa	Buona	Adeguate	Scarsa	Qualsiasi
Continuo (1)	(Zona 0 NE) Luogo non Pericoloso (a)	(Zona 0 NE) Zona 2 (a)	(Zona 0 NE) Zona 1 (a)	Zona 0	Zona 0 + Zona 2	Zona 0 + Zona 1	Zona 0
Primo Grado (2)	(Zona 1 NE) Luogo non pericoloso (a)	(Zona 1 NE) Zona 2 (a)	(Zona 1 NE) Zona 2 (a)	Zona 1	Zona 1 + Zona 2	Zona 1 + Zona 2	Zona 1 oppure Zona 0 (c)
Secondo grado (3)	(Zona 2 NE) Luogo non pericoloso (a)	(Zona 2 NE) Luogo non pericoloso (a)	Zona 2 (b)	Zona 2	Zona 2	Zona 2	Zona 1 o anche Zona 0 (c)

*+ Significa "circondata da"

(1) Emissione continua, oppure che può avvenire frequentemente o per lunghi periodi

(2) Emissione che può avvenire periodicamente oppure occasionalmente durante il funzionamento normale

(3) Emissione non prevista nel funzionamento normale; se avviene, è possibile solo poco frequentemente e per brevi periodi

(a) Zona 0 NE, 1 NE, 2 NE, indicano una zona teorica dove, in condizioni normali, l'estensione è trascurabile

(b) La Zona 2 creata da una emissione di secondo grado può superare quella imputabile a quella di una emissione di primo grado o di grado continuo e in tal caso dovrebbe essere considerata la distanza maggiore

(c) È Zona 0 se la ventilazione è così debole e l'emissione è tale che una atmosfera esplosiva per la presenza di gas esiste praticamente con continuità (cioè si è praticamente in assenza di ventilazione)

Una volta definita la probabilità di fuga, si mette in relazione con la ventilazione del luogo per assegnare la zona di appartenenza (IEC60079-10-1)

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

4. Tabella 4: Classificazione dei gruppi di sostanze pericolose

SOSTANZA PERICOLOSA	ENERGIA DI INNESCO	CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
Metano in sottosuolo	> 260 μ J	Gruppo I (Miniere)
Acetilene Idrogeno Etilene Propano	> 20 μ J > 20 μ J > 80 μ J > 160 μ J	Gruppo II C Gruppo IIC (IIB + H ₂) Gruppo II B Gruppo II A
Polveri conduttrici Polveri non conduttrici Particolato combustibile	Variabile	Gruppo III C Gruppo III B Gruppo III A

Dopo la determinazione della classificazione della zona pericolosa (in base al tipo di emissione) dobbiamo capire a quale gruppo di sostanze pericolose appartiene. Ci sono due grandi Gruppi: Sottosuolo e Superficie.

1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

5. Tabella 5: Classificazione delle temperature superficiali

MASSIMA TEMPERATURA SUPERFICIALE (°C)	CLASSI DI TEMPERATURA
450	T1
300	T2
200	T3
135	T4
100	T5
85	T6

La temperatura superficiale è il limite oltre il quale una sostanza si incendia spontaneamente a determinate condizioni ambientali.

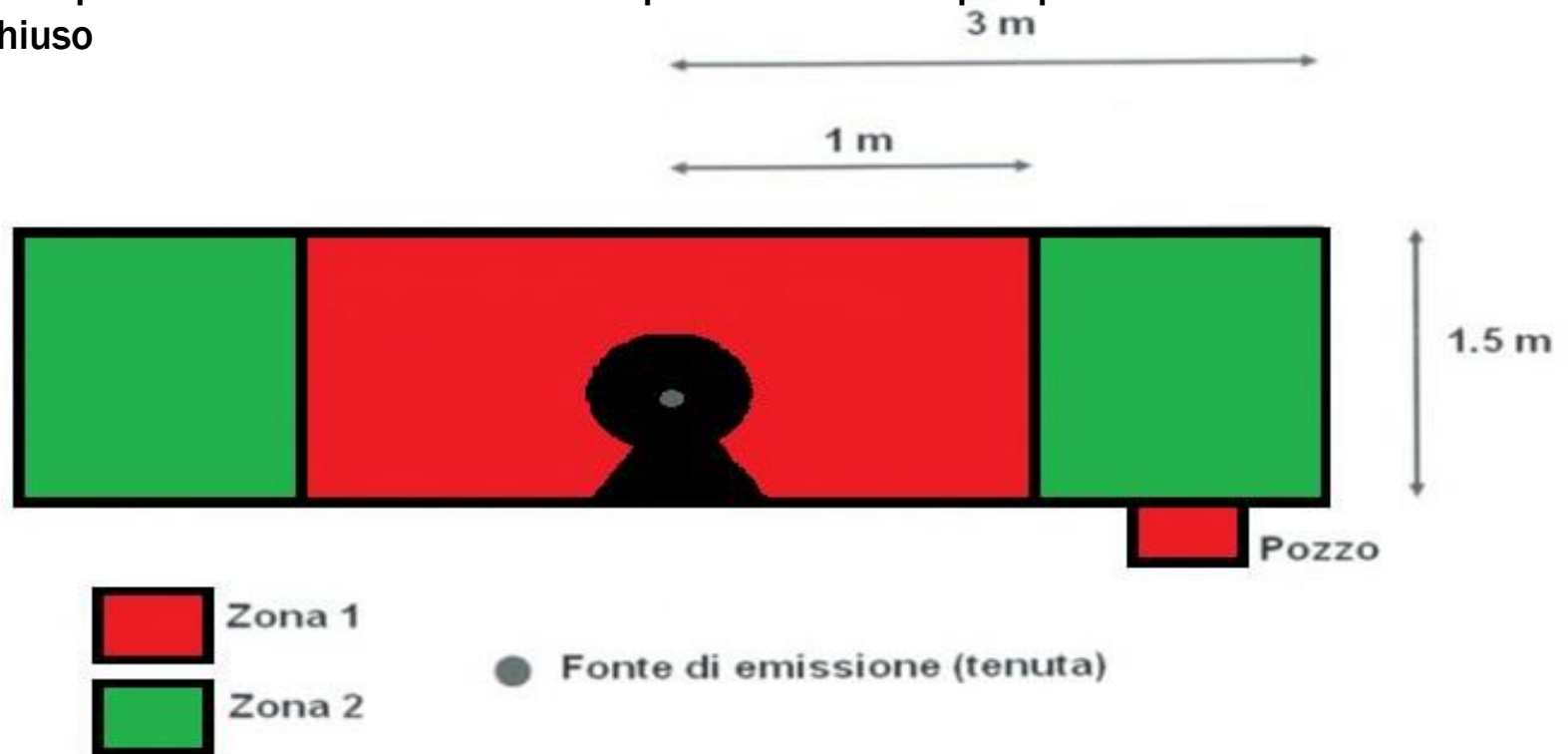
1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

6. Tabella 6: Classificazione delle temperature dei gas

Gruppo di Gas	Classi di Temperatura dei Gas correlate alla loro Temperatura di Accensione					
	T1 450°C	T2 300°C	T3 200°C	T4 135°C	T5 100°C	T6 85°C
I	Metano (grisù)					
II A	Acetato di etile Acetato di metile Acetone Acido acetico Acido metilico Ammoniaca Benzene Benzolo Butanone Clorometilene Etano Metano Metanolo Naftalene Ossido di Carbonio Propano Toluene Xilene	Acetato di amile Acetato di butile Acetato di propile Alcool amilico Alcool butilico Alcool etilico Anidride acetica Butano Cicloesanone Gas liquido Gas naturale	Benzina Cicloesano Cicloesanol Decano Eptano Esano Gasolio Kerosene Nafta Pentano	Acetaldeide Etere		
II B	Gas carbone (di coke) Gas illuminante (d'acqua)	Butadiene Etanolo Etilbenzene Etilene Ossido di etilene	Acido solfidrico Isoprene Petrolio	Etere etilico		
II C	Idrogeno	Acetilene				Solfuro di carbonio

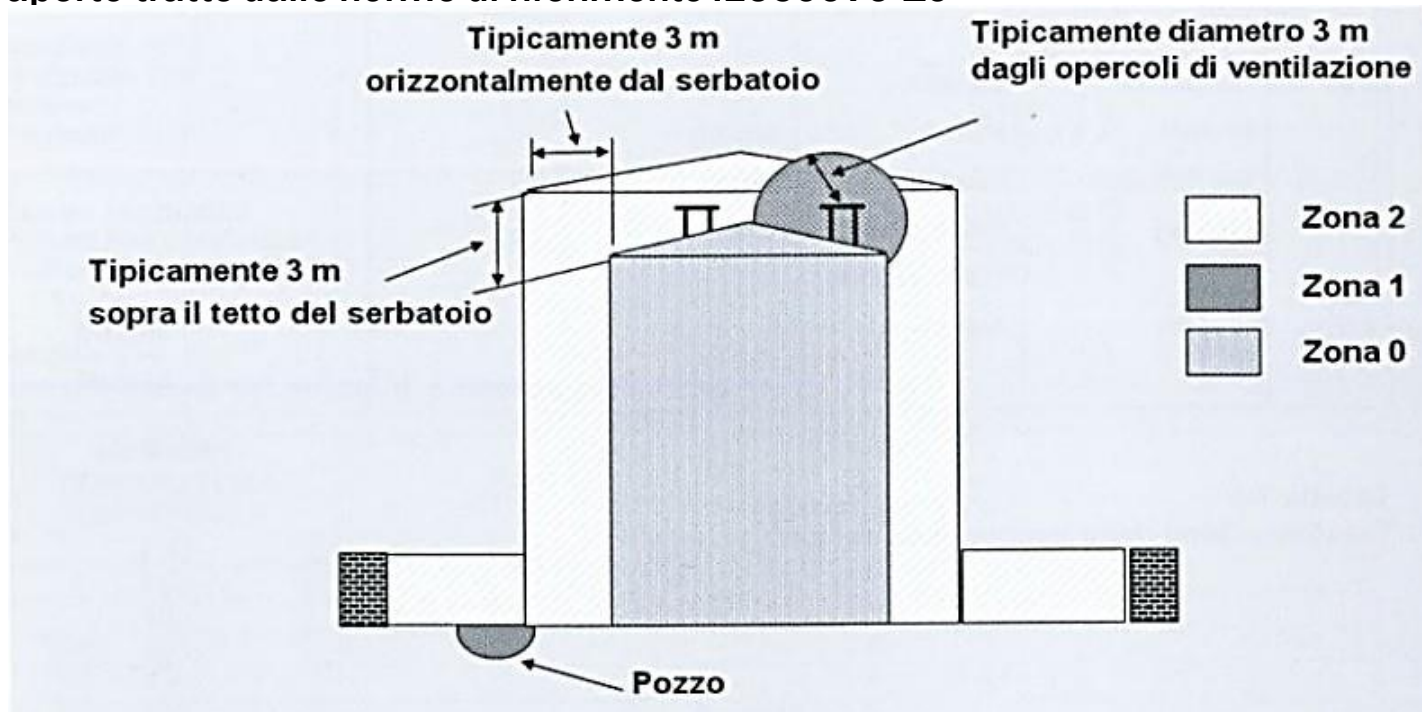
1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Esempio di Classificazione delle aree pericolose di una pompa di combustibili al chiuso



1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Esempio di Classificazione delle aree pericolose per un serbatoio di combustibili all'aperto tratte dalle norme di riferimento IEC60079-10



1: LA MAPPA DEL PERICOLO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

La classificazione delle categorie di apparecchiature idonee ad essere installate nelle varie zone pericolose è prevista dalla Direttiva Europea 94/9/CE ATEX (Ora rifusa nella nuova direttiva Europea 2014/34/UE) e riportata sommariamente in tabella che segue

GRUPPO	CATEGORIA	PRESENZA ATMOSFERA ESPLOSIVA	SOSTANZA	LIVELLO DI PROTEZIONE	GUASTI O MEZZI DI PROTEZIONE
I Miniere e loro impianti in superficie	M1	Può rimanere in tensione anche in presenza di gas	Grisù e/o polveri combustibili	Molto elevato	Due mezzi indipendenti; sicuro anche in caso di guasto eccezionale
	M2	Deve essere messo fuori tensione in presenza di gas	Grisù e/o polveri combustibili	Elevato	Un mezzo; sicuro anche in caso di guasto ragionevolmente prevedibile
II Industrie di superficie e altri siti	1	Continuamente o per lunghi periodi (1)	Gas, vapori o nebbie infiammabili, o polveri combustibili	Molto elevato	Due mezzi indipendenti; sicuro anche in caso di guasto eccezionale
	2	Probabile presenza in funzionamento normale (2)	Gas, vapori o nebbie infiammabili, o polveri combustibili	Elevato	Un mezzo; sicuro anche in caso di guasto ragionevolmente prevedibile
	3	Scarsa probabilità o per brevi periodi (3)	Gas, vapori o nebbie infiammabili, o polveri combustibili	Normale	Sicuro in condizioni di funzionamento normale

(1) Corrisponde alla Zona 0

(2) Corrisponde alla Zona 1

(3) Corrisponde alla Zona 2

ELLE CATEGORIE DI
ONDO LA DIRETTIVA
ATEX

**Per avere il corso completo gratuitamente
richiedilo alla pagina seguente:**

RICHIEDI CORSO